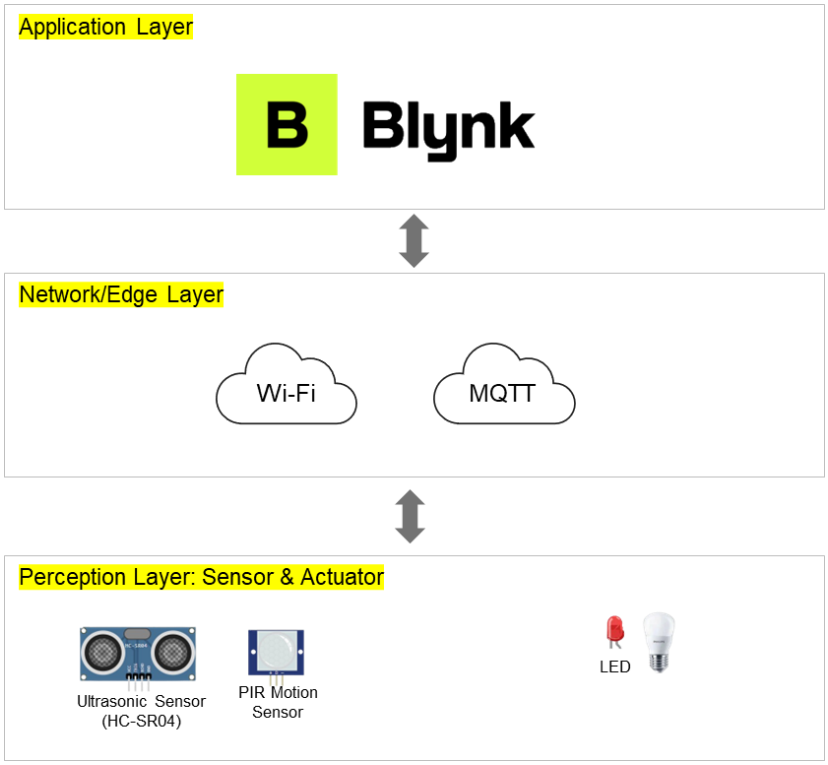
Internet Of Things (IoT)

Perancangan Sistem IoT untuk Pengendalian Listrik Ruangan Berbasis Sensor Penghitung Orang dan Deteksi Pergerakan (WORKWI)

Ruang Lingkup

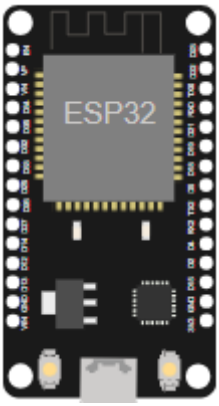
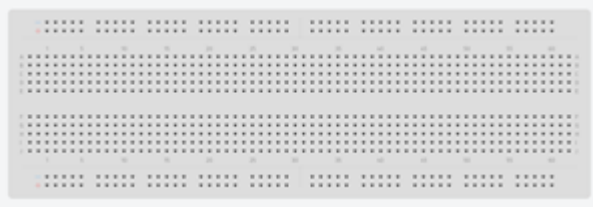
1. Sistem yang dikembangkan adalah versi mock-up IoT dan tidak diterapkan di ruangan nyata.
2. Sensor yang digunakan hanya terdiri dari sensor penghitung orang dan sensor deteksi gerak.
3. Pengaturan listrik dilakukan berdasarkan logika sistem, bukan dari pengukuran konsumsi listrik sebenarnya.
4. Uji coba dilakukan dengan fokus pada pengujian fungsi dan alur kerja sistem.
5. Topik keamanan IoT belum dibahas secara mendalam dan rencananya akan dibahas dalam penelitian berikutnya.
6. Adanya penambahan versi mock-up perangkat virtual melalui platform Workwi.
7. Adanya penambahan fitur proyek dari AOL 1
    a. menambahkan fitur keamanan IoT berupa simulasi login dan token autentikasi,
    b. menambahkan simulasi notifikasi berupa pesan peringatan saat parameter melewati batas aman,
    c. menambahkan analitik cloud berupa tren dan visualisasi data untuk meningkatkan kecerdasan dan keandalan sistem.

Arsitektur IoT



Gambar 3.9 Arsitektur IoT

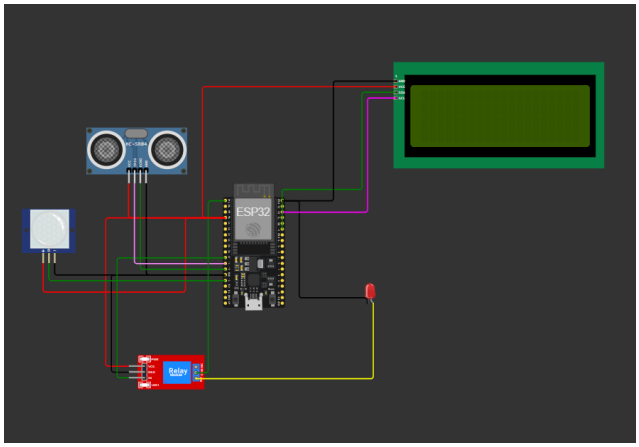
List Komponen & Spesifikasi

KOMPONEN	KETERANGAN DAN SPESIFIKASI
	1 buah ESP32 Development Board Spesifikasi: ● Operating voltage : 3.3V ● Input voltage : 7-9V (Vin) --> (Ke pin Vin, jangan ke Vcc) ● Digital IO Pin (DIO) : 25 ● Analog Input Pin (ADC) : 6 ● Analog Output Pin (DAC) : 2 ● UART : 3 ● SPI : 2 ● I2C : 3 ● Flash Memory 4 MB ● SRAM : 520 KB ● Clock Speed : 240 Mhz ● Wi Fi : IEEE 802.11 b/g/n/e/i ● Mode supported : AP, STA, AP+STA ● CP2102 USB ccontroller ● USB TYPE Mikro
	1 buah breadboard Spesifikasi: ● MB-102 MB102 Breadboard 830 Point Solderless PCB Bread project Board

	1 buah sensor Ultrasonic HC-SR04 Spesifikasi: ● Tegangan Kerja : 4,5 Volt s/d 5,5 Volt (Support Arduino) ● Jarak deteksi : 2 CM s/d 450 CM ● Efektif : 3 CM - 300 CM (Faktor lingkungan / halangan lain) ● Kepresisian : 0.3cm ● Area Buta : 2cm ● Arus Statik : < 2mA ● Frekuensi : 40 Khz ● Suhu operasi : -20 s/d -80 derajat ● Dimensi : (P x L x T) = 4,6cm x 2,2cm x 1,3cm Wiring / Pemasangan : ● VCC, trig (control side) ● Echo (receiving end) ● GND
	1 buah PIR Motion Sensor Spesifikasi: ● Panjang: 24.03mm/0.94in ● Lebar: 32.34mm/1.27in ● Jarak antar lubang: 28mm ● Diameter lubang: 2mm ● Tinggi dengan lensa: 24.66mm/0.97in ● Rentang sensitivitas: hingga 6 meter, 110 x 70 area deteksi ● Power supply: 3V-9V input voltage, idealnya 5v.

	1 buah relay Spesifikasi: • Maximum load: AC 250V/10A, DC 30V/10A • channel: 1 • Working voltage: 5V, active LOW atau active HIGH • Weight: 18 g • Terdapat 2 indikator led yaitu indikator module dan indikator Relay aktif
	1 buah fitting lampu Spesifikasi: • Fitting : E27
	1 buah Bohlam LED 4 W Spesifikasi: • Merek : PHILIPS • Watt : 4 Watt • Volt : 220 Volt • Cahaya : Putih • Fitting : E27
	1 buah LCD display Spesifikasi: • 4 lines • 20 characters per line.

3.7 Diagram Wiring



Komponen	Pin Komponen	Warna Kabel	Pin ESP32 / Jalur
Relay	VCC	Merah	VIN (5V)
	GND	Hitam	GND
	IN	Hijau	D27
	COM	Merah	VIN (Power Source)
	NO	Kuning	Anoda (+) LED
---	---	---	---
PIR Motion	VCC	Merah	VIN
	GND	Hitam	GND
	Out	Hijau	D13
---	---	---	---
HC-SR04	VCC	Merah	VIN
	GND	Hitam	GND
	Echo	Hijau	D12
	Trig	Ungu	D14
---	---	---	---
LED (Lampu)	Anoda (+)	Kuning	Pin NO Relay
	Katoda (-)	Hitam	GND
---	---	---	---
LCD 20x4	VCC	Merah	VIN
	GND	Hitam	GND
	SDA	Hijau	D21
	SCL	Ungu	D22

3.9 Software Aplikasi

Software atau aplikasi yang di gunakan adalah:

1. Arduino IDE versi 2.3.7

2. Wokwi

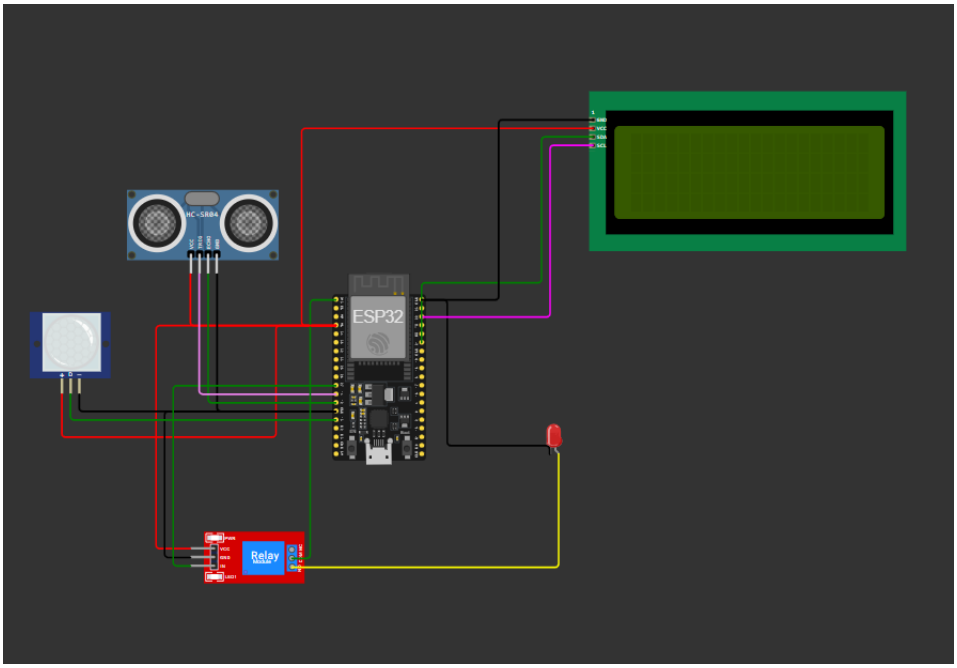
Platform Simulasi Wokwi yang dapat diaskes di situs wokwi.com

3. Blynk IoT

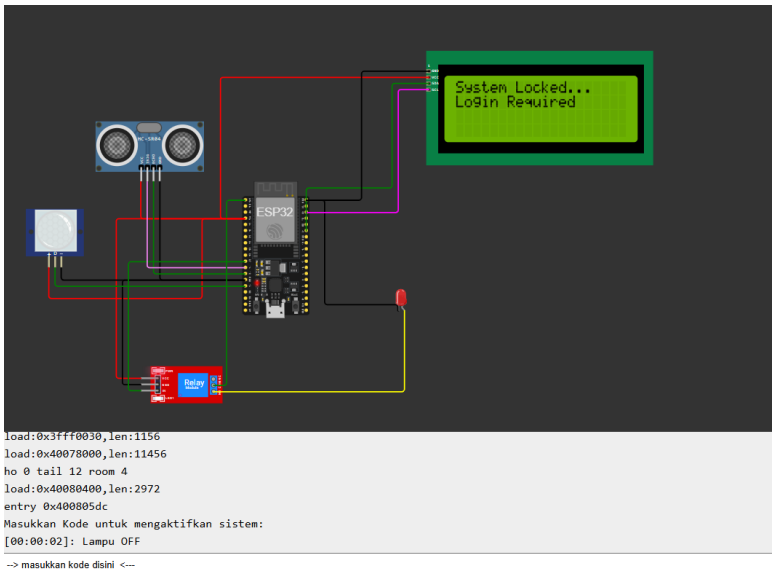
Platform Internet of Things (IoT) yang dapat diakses di situs https://blynk.io.

Mock-up Sistem

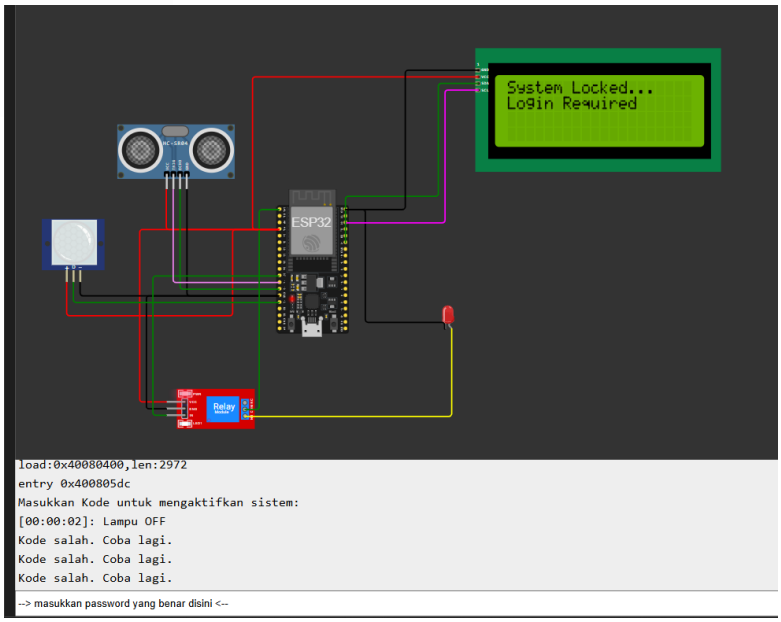
Mock-up sistem secara simulasi di buat di wokwi yang dapat di akses di situs https://wokwi.com/projects/453664707532384257 dengan menggunakan perangkat virtual seperti terlihat di gambar dibawah ini



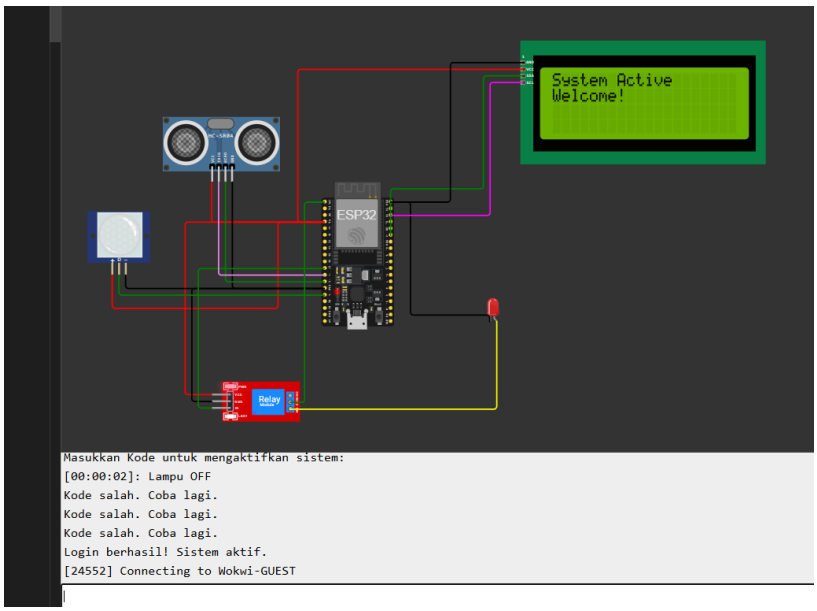
a) Pada tahap **Start/Inisialisasi**, sistem IoT dimulai dengan menyalakan ESP32 sebagai pusat kendali, kemudian LCD secara otomatis menampilkan pesan “System Locked… Login Required” sebagai tanda bahwa perangkat masih terkunci, dan selanjutnya sistem berada dalam kondisi menunggu input kode akses melalui Serial Monitor agar dapat beralih ke mode aktif dan menjalankan fungsi-fungsi berikutnya.



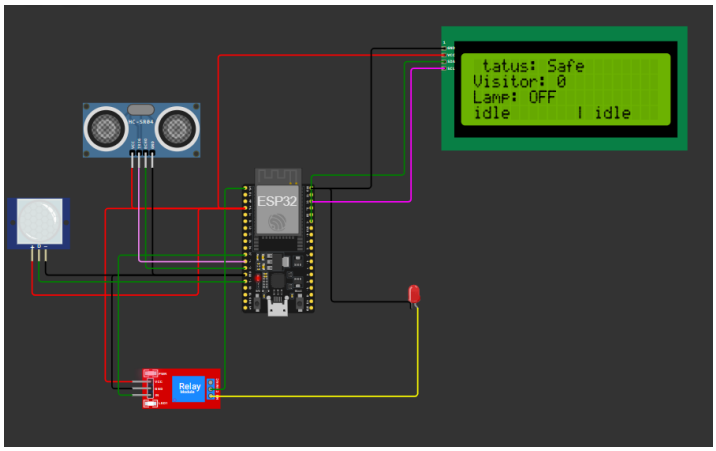
b) Pada tahap **Login Security**, pengguna diminta untuk memasukkan kode akses melalui Serial Monitor sebagai langkah autentikasi awal; apabila kode yang dimasukkan salah maka sistem akan menampilkan pesan “Kode salah. Coba lagi.” dan tetap berada dalam kondisi terkunci sehingga tidak dapat melanjutkan ke proses berikutnya hingga kode yang benar dimasukkan.



c) Pada tahap **Login Security**, pengguna memasukkan kode akses melalui Serial Monitor sebagai langkah autentikasi; apabila kode yang dimasukkan benar maka sistem akan beralih ke kondisi aktif, ditandai dengan tampilan pesan “System Active – Welcome!” pada LCD, sehingga seluruh fungsi sensor, relay, dan komunikasi dengan Blynk dapat berjalan sesuai workflow yang telah dirancang.

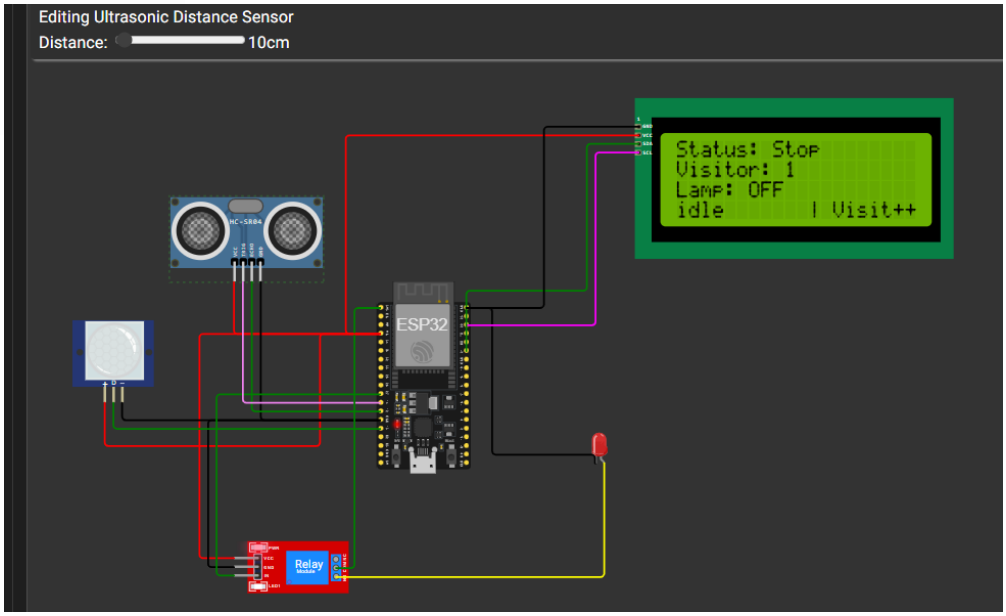


d) Pada tahap **System Active**, setelah login berhasil dan sistem aktif, perangkat melakukan proses koneksi yaitu menghubungkan diri ke jaringan WiFi *Wokwi-GUEST* hingga memperoleh alamat IP 10.10.0.2, kemudian melanjutkan koneksi ke server *blynk.cloud* yang diarahkan ke *sgp1.blynk.cloud:80*, dan setelah koneksi cloud berhasil sistem berjalan penuh dengan pembacaan sensor gerakan dan jarak, memperbarui waktu operasi, serta menyalakan indikator LED secara berkala untuk memastikan status ditampilkan secara real-time.

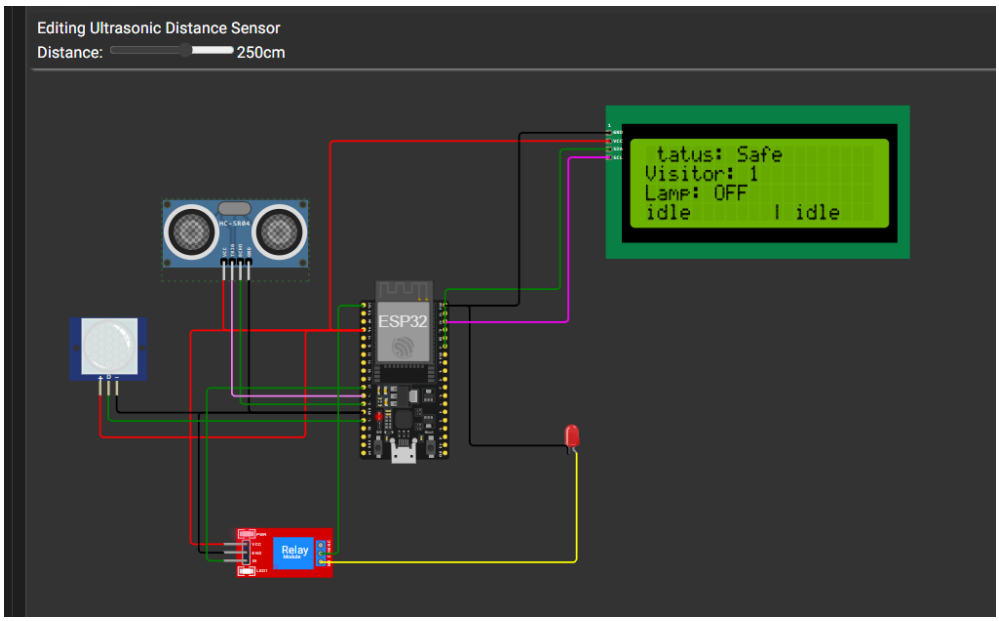



```
Login berhasil! Sistem aktif.
[6202] Connecting to Wokwi-GUEST
[7989] Connected to WiFi
[7990] IP: 10.10.0.2
[7991]
    ___  __          __
   / _ )/ /_ _____  / /__
  / _  / / // / _ \/  '_/
 /____/_/\_, /_//_/_/\_\
        /___/ v1.3.2 on ESP32

 #StandWithUkraine    https://bit.ly/swua


[8001] Connecting to blynk.cloud:80
[8765] Redirecting to sgp1.blynk.cloud:80
[8767] Connecting to sgp1.blynk.cloud:80
[9482] Ready (ping: 81ms).
```

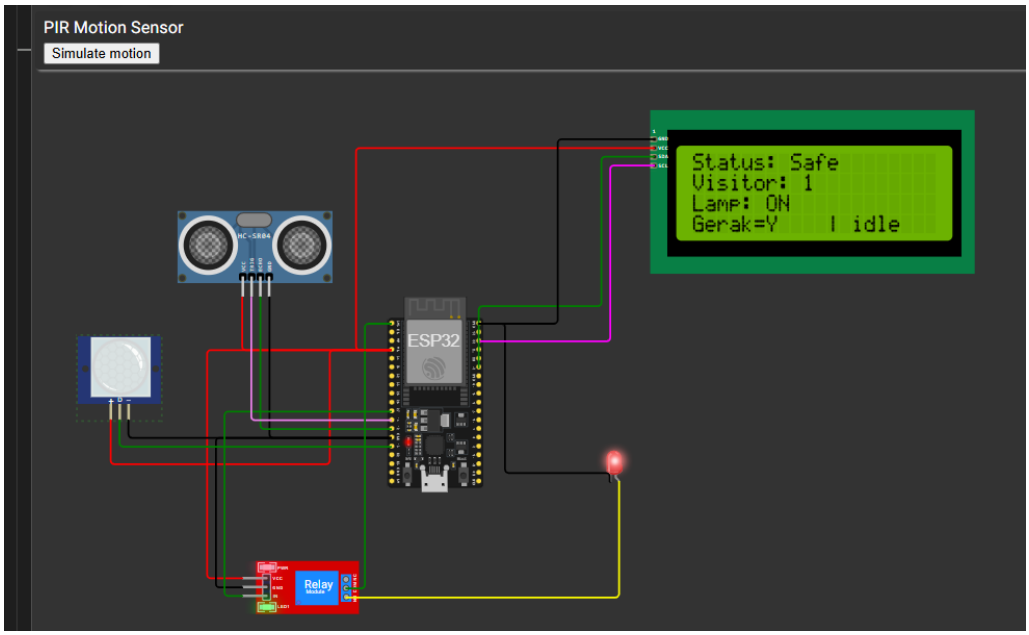
e) Pada tahap **Ultrasonic Sensor Logic**, sistem membaca jarak objek dalam rentang 0–400 cm. Jika jarak yang terdeteksi lebih kecil dari batas maksimum radar yaitu 90 cm, maka penghitung visitor (V4) akan bertambah, status `visitorStatus` berubah menjadi “Stop”, dan Safety Status dikirim ke V9 untuk ditampilkan di dashboard.



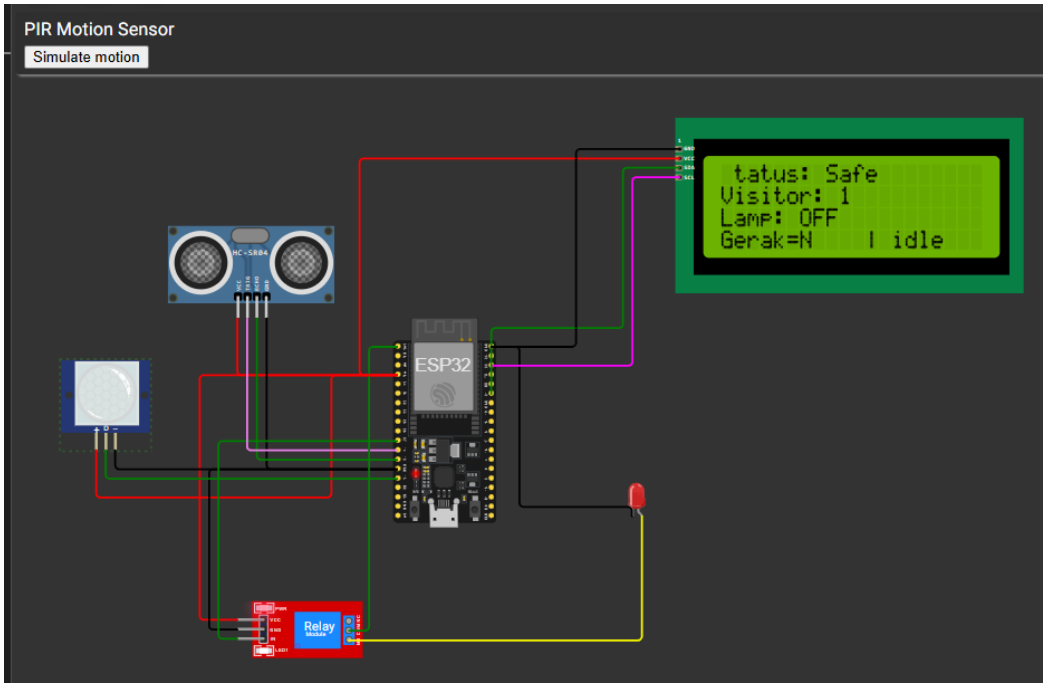
f) Sedangkan jika jarak yang terdeteksi ≥ 90 cm, maka status `visitorStatus` menjadi “Safe” dan Safety Status tetap dikirim ke V9, dengan nilai jarak yang terukur selalu dikirim ke V5 agar dapat dipantau secara real-time oleh pengguna.



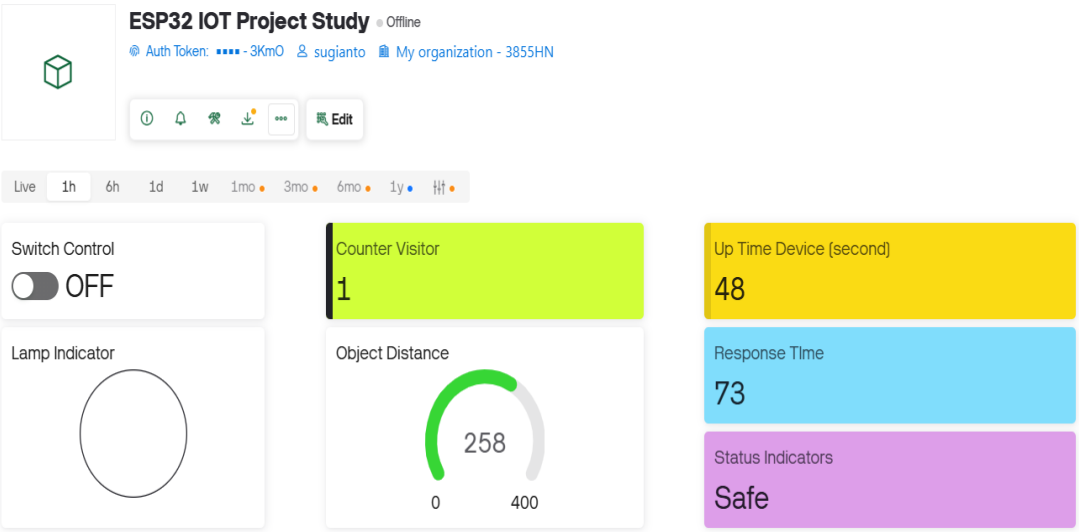
g) Jika PIR mendeteksi gerakan, maka lampu akan menyala dengan relay aktif, status PIR berubah menjadi “Gerak=Y”, dan safety status tetap “Safe” kecuali sensor ultrasonik mendeteksi adanya visitor.



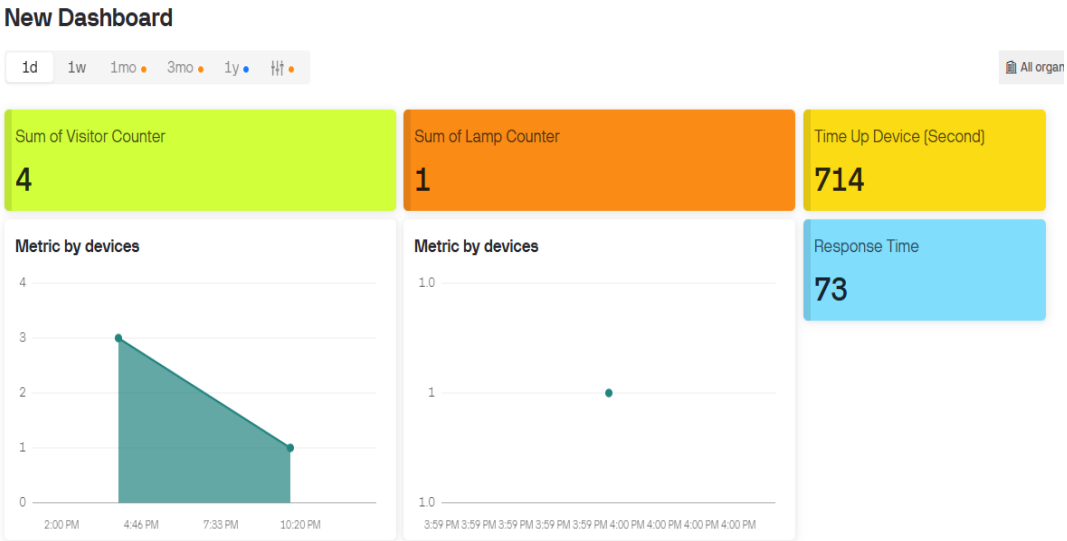
h) Jika tidak ada gerakan yang terdeteksi selama waktu tunggu satu detik, maka lampu akan otomatis mati dengan relay nonaktif, status PIR berubah menjadi “Gerak=N”, dan sistem mengirimkan event log ke Blynk untuk dicatat di dashboard.



i) Pada platform **Blynk IoT**, *devices* berfungsi sebagai representasi fisik dari perangkat keras yang terhubung ke sistem, misalnya ESP32 beserta sensor PIR, sensor ultrasonik, dan aktuator seperti relay atau LED. Setiap device memiliki autentikasi berupa *auth token* yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke cloud Blynk melalui jaringan WiFi, sehingga data dari sensor dapat dikirimkan secara real-time dan perintah dari aplikasi dapat diterima untuk mengontrol aktuator. Dengan adanya konsep device ini, Blynk mampu mengelola banyak perangkat sekaligus, masing-masing dengan data streams dan konfigurasi yang terpisah.



j) Sementara itu, **dashboard Blynk** adalah antarmuka visual yang memungkinkan pengguna memantau status perangkat dan berinteraksi dengan sistem IoT secara langsung. Dashboard menampilkan berbagai widget yang terhubung ke data streams, seperti tombol untuk menyalakan atau mematikan lampu, indikator status keamanan, penghitung visitor, grafik jarak objek, serta informasi uptime perangkat. Melalui dashboard, pengguna tidak hanya dapat melihat data sensor secara real-time, tetapi juga melakukan kontrol dan evaluasi performa sistem dengan cara yang lebih mudah, interaktif, dan terpusat.



Lampiran

WorkWi simulation file (.wif)

https://wokwi.com/projects/453664707532384257